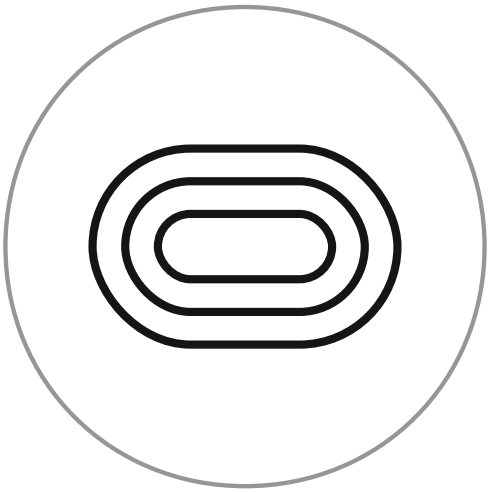


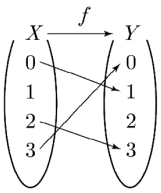
CIRCUIT TRAINING

DAY 4 써킷

고1 A반 · 34문항 · 난이도 기본 ~ 중 · 역함수 · 역함수의 성질과 그래프

수학은유강

01 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 기본] 다음에 답하시오.

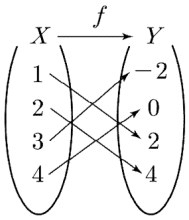


(1) 다음 그림에서 함수 $f : X \to Y$ 의 역함수가 존재하도록 대응 관계를 완성하시오.
(2) (1)의 함수 f 에서 $f(2) + f^{-1}(0)$ 의 값을 구하시오.
(3) (1)의 함수 f 에서 $f^{-1}(a) + f^{-1}(3) = 3$ 을 만족시키는 상수 a 의 값을 구하시오.

02 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 기본] 함수 $f(x) = -3x + 4$ 에 대하여 다음 등식을 만족시키는 상수 a 의 값을 구하시오. $f^{-1}(10) = a$

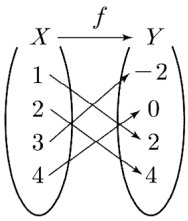
03 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 기본] 함수 $f(x) = -3x + 4$ 에 대하여 다음 등식을 만족시키는 상수 a 의 값을 구하시오. $f^{-1}(a) = -1$

04 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 기본] 다음 그림과 같은 함수 $f : X \to Y$ 에 대하여 다음을 구하시오.
$(f^{-1})^{-1}(3)$



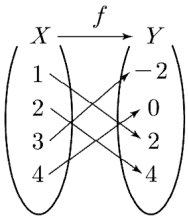
05 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 기본] 다음 그림과 같은 함수 $f : X \to Y$ 에 대하여 다음을 구하시오.

$(f \circ f^{-1})(0)$

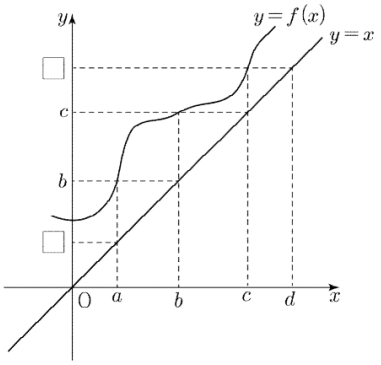


06 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 기본] 다음 그림과 같은 함수 $f : X \to Y$ 에 대하여 다음을 구하시오.

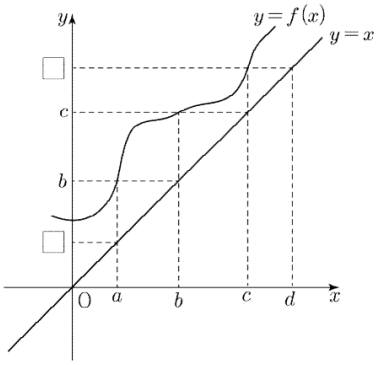
$(f^{-1} \circ f)(1)$



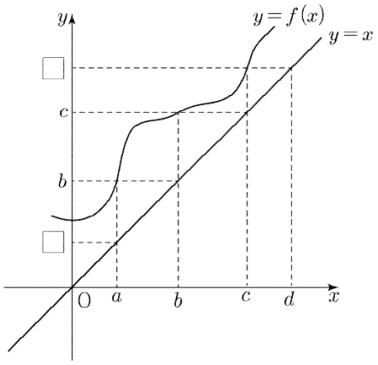
07 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 기본] 두 함수 $y = f(x)$, $y = x$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 다음에 답하시오. (단, 모든 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하다.) 다음 그림에서 □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.



08 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 기본] 두 함수 $y = f(x)$, $y = x$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 다음에 답하시오. (단, 모든 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하다.) $f^{-1}(c)$ 의 값을 구하시오.



09 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 기본] 두 함수 $y=f(x)$, $y=x$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 다음에 답하시오. (단, 모든 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하다.) $f^{-1}(d)$ 의 값을 구하시오.

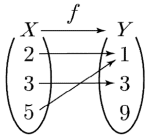


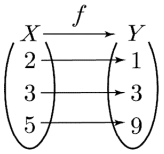
10 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 하] 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)=ax+b$ 에 대하여 $f(2)=6$, $f^{-1}(4)=1$ 일 때, ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

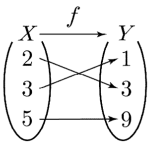
① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

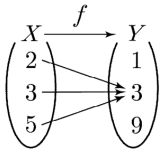
11 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 하] 집합 $X=\{2,\ 3,\ 5\}$ 에서 집합 $Y=\{1,\ 3,\ 9\}$ 로의 함수 f 에 대하여 <보기>에서 역함수가 존재하는 함수인 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

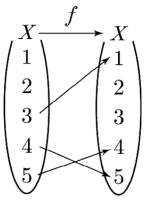
ㄱ. 

ㄴ. 

ㄷ. 

ㄹ. 

12 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 중] 다음 그림은 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 f 의 대응 관계 중 일부를 나타낸 것이다. 함수 f 가 일대일대응이고 $(f\circ f)(3)=2$ 일 때, $f^{-1}(3)-f^{-1}(2)$ 의 값을 구하시오.



13 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 중] 함수 $f\left(\frac{x+5}{4}\right)=3x+2$ 에 대하여 $f^{-1}(11)$ 의 값을 구하시오.

14 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 중] 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 f 가 다음과 같이 정의될 때,

$$f(x)=\begin{cases}2x-1 & (x\le 3)\\ 2x-6 & (x>3)\end{cases}$$

$(f^{-1}\circ f)(4)+(f^{-1}\circ f^{-1})(5)$ 의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

15 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 중] 두 집합 $X=\{x\mid 2\le x\le 5\}$, $Y=\{y\mid a\le y\le b\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 $f(x)=-3x+18$ 의 역함수가 존재할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

16 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 중] $X=\{x\mid x\ge a\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 $f(x)=x^2-9x+21$ 의 역함수가 존재할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

17 [역함수의 함숫값과 존재 조건 · 중] 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=\begin{cases}(a+4)x-1 & (x<2)\\ (-a+9)x+4a-11 & (x\geq 2)\end{cases}$$

의 역함수가 존재하도록 하는 모든 정수 a의 개수는?

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

18 [역함수 구하기 · 기본] 다음 함수의 역함수를 구하시오.

$y=x+2$

19 [역함수 구하기 · 기본] 다음 함수의 역함수를 구하시오.

$y=\frac{1}{2}x+4$

20 [역함수 구하기 · 하] 함수 $f(x)=3x+a$의 역함수가 $f^{-1}(x)=bx-5$일 때, 두 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

21 [역함수 구하기 · 중] 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

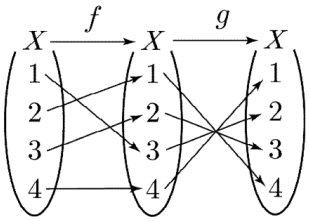
$$f(3x+3)=x-7$$

을 만족시킬 때, $f(x)$ 의 역함수가 $f^{-1}(x)=ax+b$ 이다. 두 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

22 [합성함수와 역함수 · 하] 두 함수 $f(x)=6x-8$, $g(x)=-2x+a$ 에 대하여 $f^{-1}(g(3))=4$ 를 만족시키는 상수 a 의 값은?

① 20 ② 22 ③ 24 ④ 26 ⑤ 28

23 [합성함수와 역함수 · 하] 두 함수 f, g 를 다음 그림과 같이 정의할 때, $(g^{-1}\circ f\circ g)(4)$ 의 값을 구하시오.



24 [합성함수와 역함수 · 중] 두 함수

$$f(x)=5x-3,\ g(x)=7x-1$$

에 대하여 $(f\circ g^{-1})(k)=12$ 를 만족시키는 실수 k 의 값은?

① 8 ② 12 ③ 16 ④ 20 ⑤ 24

25 [합성함수와 역함수 · 중] 두 함수

$f(x)=3x+a,\ g(x)=bx+c$

에 대하여

$(f^{-1}\circ g)(x)=x+5,\ g^{-1}(1)=4$

일 때, 세 상수 $a,\ b,\ c$의 합 $a+b+c$의 값을 구하시오.

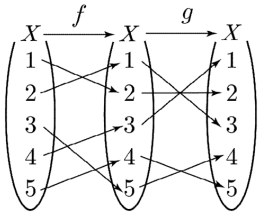
26 [역함수의 성질 · 하] 두 함수 $f(x)=3x-5$, $g(x)=-x+7$에 대하여 $(f^{-1}\circ(f\circ g^{-1})^{-1}\circ f)(3)$의 값은?

① $\frac{7}{3}$ ② $\frac{8}{3}$ ③ 3 ④ $\frac{10}{3}$ ⑤ $\frac{11}{3}$

27 [역함수의 성질 · 하] 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$에 대하여 두 함수

$f:X\to X,\ g:X\to X$

가 그림과 같을 때, $(g\circ(f\circ g)^{-1}\circ g)(k)=1$이 되도록 하는 상수 k의 값은? (단, $k\in X$)



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

28 [역함수의 성질 · 중] 실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수

$$f(x)=\frac{1}{4}x-\frac{5}{4},\ g(x)=\begin{cases}-2x+4 & (x\le 2)\\ -x+2 & (x>2)\end{cases}$$

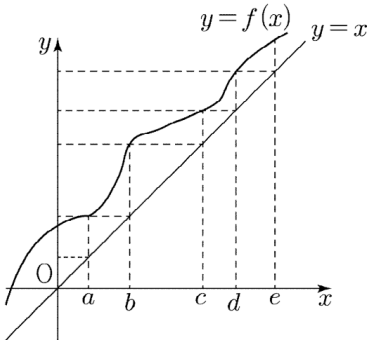
에 대하여 $(f\circ(g^{-1}\circ f)^{-1}\circ f^{-1})(k)=6$일 때, $f(k)$의 값은? (단, k는 상수이다.)

① -2 ② $-\frac{15}{8}$ ③ $-\frac{7}{4}$ ④ $-\frac{13}{8}$ ⑤ $-\frac{3}{2}$

29 [역함수 그래프의 성질 · 기본] 다음 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점의 좌표를 구하시오. $f(x)=4x-9$

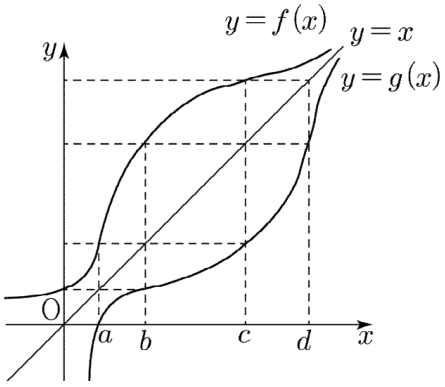
30 [역함수 그래프의 성질 · 기본] 다음 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점의 좌표를 구하시오. $f(x)=-\frac{1}{2}x-6$

31 [역함수 그래프의 성질 · 중] 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 가 다음 그림과 같을 때, $(f\circ f)^{-1}(d)$ 의 값은?



① a ② b ③ c ④ d ⑤ e

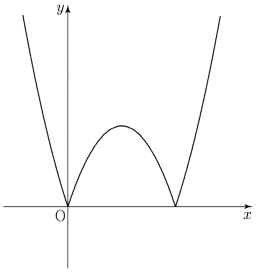
32 [역함수 그래프의 성질 · 중] 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 가 다음 그림과 같을 때, $(g^{-1}\circ f^{-1}\circ g)(c)$ 의 값은?

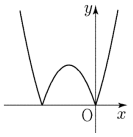


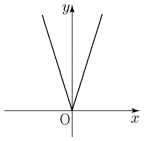
① 0 ② a ③ b ④ c ⑤ d

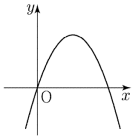
33 [역함수 그래프의 성질 · 중] 함수 $f(x) = -3x + 2$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 점 $(-1,\ a)$ 를 지나간다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 점 $(b,\ a)$ 를 지날 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

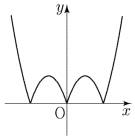
34 [절댓값 기호를 포함한 그래프 · 중] 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $y = f(|x|)$ 의 그래프의 개형은?

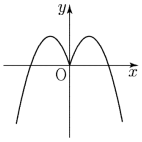


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

ANSWER KEY

빠른정답

01 (1) 해설참조 (2) 6 (3) 2		**02** -2	**03** 7
04 -2	**05** 0	**06** 1	**07** 해설참조
08 b	**09** c	**10** ②	**11** ㄴ, ㄷ
12 1	**13** 2	**14** ④	**15** ⑤
16 7	**17** ③	**18** $y=x-2$	**19** $y=2x-8$
20 ④	**21** 72	**22** ②	**23** 2
24 ④	**25** -34	**26** ③	**27** ②
28 ④	**29** $(3,\ 3)$	**30** $(-4,\ -4)$	**31** ②
32 ③	**33** $\frac{4}{3}$	**34** ④	

오답 메모 · 다시 볼 문항